

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	3D labor (Játéktervezés) 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	3D Lab (Game Design) 2.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-3DLJT2-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Balogh Áron Zsigmond Dr.
Oktatásba bevont oktató(k):	Gerő András Péter
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[3D labor (Játéktervezés) 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A tantárgy célja a hallgatók bevezetése a 3D digitális tartalomkészítés gyakorlati alapjaiba valós idejű real-time engine környezetben, valamint a Game Art és Design 2. tantárgyban elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazására és elmélyítésére épül.

A hallgatók megismerkednek a 3D workflow alaplépéseivel, a különböző elemek, assetek és logikai mechanikák játékmotorba történő integrálásával, valamint azzal a szemlélettel, amely a mozgás, interakció és visszacsatolás mentén szerveződő rendszerek létrehozásához szükséges.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek egyszerű, működő real-time jelenetek és prototípusok létrehozására, és tudatosan kezeljék a 3D tartalom és az interaktív működés kapcsolatát a játékfejlesztési folyamaton belül.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:
Digitális kompetencia
Komplex problémamegoldás
Kreativitás
Együttműködés

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Érti az analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási mód működésének főbb különbségeit, folyamatát, valamint ismeri az alapvető ötlet- és koncepciófejlesztési, valamint innovációs módszereket.
Általános ismeretekkel rendelkezik a szakterületén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel.
Jártas a szakmaspecifikus tervezési, alkotási módszertanban, érti a média designra jellemző tervezési, alkotási folyamat egyes fázisait, összefüggéseit, és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak csapatmunkában való részvétel során.

Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Kreatív tervező tevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.
Kreatív, intuitív és analitikus alkotói módszereivel kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat keres.
Képes megítélni saját kompetenciáit, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és értékeli, hogy a tervezési, alkotási folyamat során hol van szükség külső kompetencia bevonására.
Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):
Média designer munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.
Média designeri munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.
Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.
Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):
Szakmai orientációja kialakult.
Tervező, alkotó tevékenységét megadott szakmai program alapján vagy saját művészeti koncepció mentén végzi, önállóan vagy irányított szakmai helyzetben.
Saját szakmai tevékenységéért, az alkotófolyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A kurzus a valós idejű játékmotoros fejlesztés során alkalmazott objektumorientált és komponensalapú gondolkodás gyakorlati alkalmazására épül. A hallgatók a félév során az interakciók, viselkedések és állapotok tervezésével és megvalósításával foglalkoznak, különös tekintettel az objektumok egymásra hatására és a rendszerszintű működésre. A tananyag hangsúlyos elemei közé tartozik az interakciótervezés, az animációs állapotok kialakítása és kezelése, a karakteranimációhoz kapcsolódó rigek és csontváz-alapú animációk használata, valamint ezek összehangolása a mozgással és a vizuális effektekkel. A hallgatók menürendszereket, felhasználói felületeket (UI) és HUD-elemeket hoznak létre, amelyek szervesen kapcsolódnak a játékmenethez és a pályaszerkezethez.

A kurzus teret ad annak is, hogy a hallgatói projektek különböző irányokba fejlődjenek: a pályatervezés, a játékmechanikai működés, a többkimenetes struktúrák és – indokolt esetben – az interaktív narratíva mentén. A félév során a hangsúly a működő rendszerek összeépítésén, tesztelésén és kifuttatásán van, nem egy zárt produkciós forma előállításán.

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a játékmotor filmes és mozgógrafikai környezetben is alkalmazott munkafolyamataival, beleértve a valós idejű világítási és kamerarendszereket, az időalapú jelenetszervezést, valamint az adatvezérelt, moduláris grafikai struktúrák használatát. A tananyag kitér a különböző platformokra optimalizált kifuttatás és integráció kérdéseire, valamint azokra a real-time megoldásokra, amelyek a játékfejlesztés és a mozgókép, broadcast és motion design területei között képeznek átjárást.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	Unreal Engine keretrendszer - A hallgatók megismerik az Unreal Engine alapvető architektúráját (GameInstance, GameMode, PlayerController, Class, Actor, Blueprint), valamint a logika és a világ viszonyát. A következő alkalomra egy helyiség vagy helyszín koncepcióját készítik elő vázlat és moodboard formájában.

2.	Level design alapok - A Landscape, primitive shape-ek, CubeGrid és static mesh-ek használatán keresztül a térbeli gondolkodás és a méretarányok kerülnek fókuszba. Gyakorlati feladatként a Counter-Strike 2 Dust2 pálya B bombsite-jának méretarányos blackoutja készül el.
3.	Textúrák és UV-k - A hallgatók megismerik az UV-leképezés, a tiling, a textúratípusok és az importálási workflow alapjait, valamint a normal és seamless textúrák szerepét. Feladatként egy saját, PBR-elvű dobókocka textúrát készítenek Photoshopban, valamint a hozzátartozó modellt Blenderben vagy Mayában.
4.	Materialok I. - A material domainek, típusok, paraméterek és alapvető node-ok (LERP, Alpha Mask, TextureCoordinate, Panner, Material Instance) kerülnek feldolgozásra. A hallgatók három egyedi materialt hoznak létre: fal-, padló- és egy speciális felület.
5.	Materialok II. - A depth mask, emissive, Fresnel, zajalapú és időfüggő megoldások bemutatásával a dinamikus anyagok kerülnek előtérbe (Material Instance). A gyakorlati munka során egy emissive, egy masked és egy mozgó, speciális material készül.
6.	Világítás alapjai - A különböző fénytípusok, a globális megvilágítás, a Lumen és az RTX alapelvei kerülnek ismertetésre. A hallgatók ugyanarról a jelenetről három különböző hangulatú világítási beállítással renderképeket készítenek.
7.	Actor Blueprintek - A komplex mesh-material rendszerek jelenetbe illesztése és az alap blueprint logika (Event Construct, változók, paraméterek) összekapcsolása történik. Feladatként egy egyedi tárgy készül, amely az e tddiganult technikákat egyesíti.
8.	Post Process és atmoszféra - A környezeti fénykeverés, volumetrikus köd és color grading segítségével a vizuális hangulat finomhangolása kerül előtérbe. A hallgatók három eltérő atmoszférájú renderképet készítenek a jelenetből.
9.	Kamera és kompozíció - A kamera paraméterei, lencsetípusok, fókusz és camera rig-ek használata kerül bemutatásra. A következő órára a hallgatók technikai storyboardot terveznek a végső rendereléshez.
10.	Rendering és szekvenciák - A Level Sequence, a render queue és a videó kódolási beállítások segítségével a prezentációs anyagok előkészítése történik. Feladat egy legalább 30 másodperces showcase videó készítése in-game kamerákkal és kamerarigekkel.
11.	Féléves projekt workshop - Az inputkezelés alapjain keresztül az interakció kerül fókuszba, a következő félév "teasere". A félév egy önálló projekttel zárul a kipakolásra, mely egy hangulatos jelenet vagy dioráma, professzionálisan komponált videórenderekkel a félévben készült jelenethez.

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

Csoportos és önálló feladatokra bontható tanulási tevékenység. Workshop jellegű gyakorlati feladatok, egy konkrét és behatárolt téma vagy területen kell a feladatot megoldani, kihasználva kölcsönösen az alkotótársak kompetenciáit.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A feladatok kapcsán létrejött produktumok fejlesztési folyamatát, úgymint kutatási tervet illetve a fejlesztési naplóban az alkotói munkát dokumentálni, esetlegesen erről videót készíteni. A félév kimeneteként a hallgatók egy játszható vagy nézhető prototípust illetve demót hoznak létre, amelyben az interakció, a mozgás, az animáció, a vizuális visszajelzések és a rendszerszintű működés egységes valós idejű környezetben jelenik meg.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

Az osztályzás szempontjai:

- órai aktivitás, jelenlét
- a létrehozott munkák, tervek átgondoltsága, minősége, validitása

- önálló munka, invenció, implementálás
- kommunikáció a tanárral, együttműködés a csapattársakkal
- a prezentáció tartalma, dokumentáció és az előadás minősége
- a feladatok határidőre való teljesítése

91-100%: jeles 76-90%: jó 61-75%: közepes 51-65%: elégséges 0-50%: elégtelen

A félévi jegy komponensei:

- Szakmai, gyakorlati tudás (30%)
- Eszközök használata
- Szoftverek használata
- Munkafolyamat tervezése
- Elméleti tudás (20%)
- Kutatás
- Probléma felvetés
- Következtetések levonása
- Alkotói készségek (30%)
- Egyéni kreativitás
- Innovatív gondolkodás
- Elhivatottság
- Soft skill-ek (20%)
- Együttműködés
- Közreműködői készség
- Rugalmasság
- Kommunikáció

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Koster, Raph,: *A theory of fun for game design*. Paraglyph Press, 2014
- Solarski, Chris: *Interactive stories and video game art : a storytelling framework for game design.* , 2017
- Swink, Steve: *Game feel : a game designer's guide to virtual sensation*. Morgan Kaufmann Publishers/Elsevier, c2009

AJÁNLOTT IRODALOM:

- Rogers, Scott: *Level up! : The guide to great video game design*. Wiley, 2014
- Schell, Jesse,: *The art of game design : a book of lenses.* , 2019
- Solarski, Chris: *Drawing Basics and Video Game Art : Classic to Cutting-Edge Art Techniques for Winning Game Design.* , 2012,2012

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

VR Labor: VR a játéktervezésben, Motion Capture alkalmazása Unreal Engine-ben